

Kennis & Inzicht in de Wetenschappen

TOELATINGSEXAMEN TANDARTS 2026

GEEL

WISKUNDE

TOELATINGSEXAMEN TANDARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

In deze vraag worden de hoeken in radialen uitgedrukt.

Hoeveel verschillende waarden bevat de verzameling

$$\left\{ \cos \alpha, \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), -\cos(\pi + \alpha), -\cos(\pi - \alpha), -\cos(-\alpha) \right\}$$

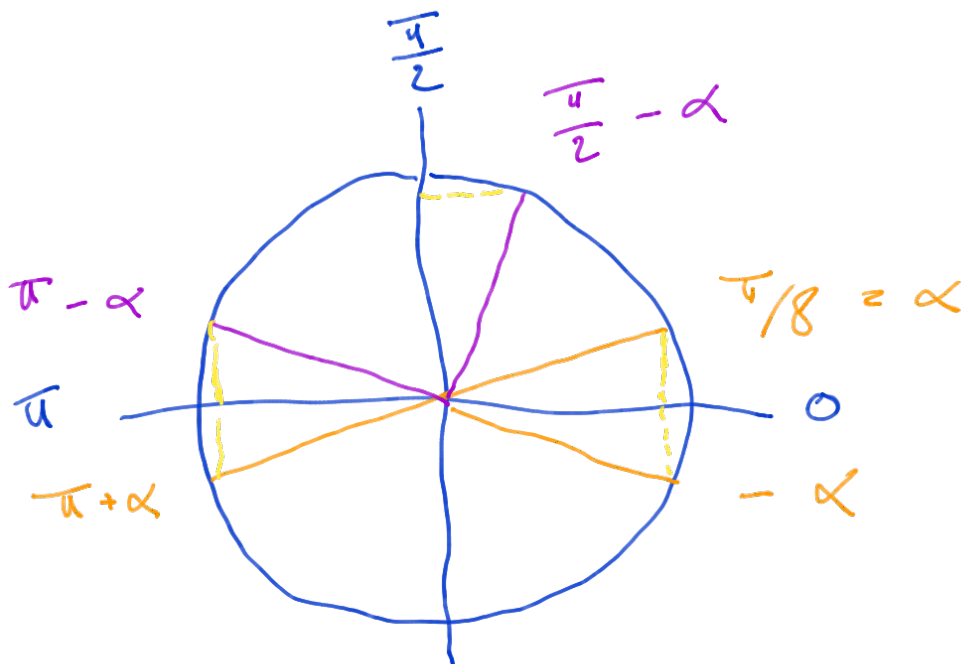
als $\alpha = \frac{\pi}{8}$?

<A> juist 1

✓ juist 2

<C> juist 3

<D> juist 4



$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= -\cos(\pi + \alpha) = -\cos(\pi - \alpha) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \end{aligned} \right\} 1$$

$$-\cos(-\alpha) = 1$$

(B)

VRAAG 2.

Vooraf: De logaritme met grondtal e wordt genoteerd als $\ln$.

Beschouw de functie f met voorschrift

$$f(x) = \ln \sqrt{2x}, \quad \text{waarbij } x > 0.$$

Noteer met f' de afgeleide functie van f .

Voor welke waarde van x is $f'(x) = 2$?

<A> 2

 $\frac{1}{2}$

✓ <C> $\frac{1}{4}$

<D> $\frac{1}{8}$

$$\begin{aligned} \ln(\sqrt{2x}) &= \ln((2x)^{1/2}) \\ &= \frac{1}{2} \ln(2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} (2x)' \cdot (\ln(2x))' \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2x} = \frac{1}{2x} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2x} = 2 \rightarrow x = \frac{1}{4}$$

(C)

VRAAG 3.

Vooraf: De logaritme met grondtal 10 wordt genoteerd als $\log$.

Het getal

$$\log \sqrt{120^3}$$

is gelijk aan

<A> $\frac{3 \log 3 + 5 \log 2 + 3}{2}$.

 $\frac{3(\log 3 + \log 2 + 1)}{2}$.

✓ <C> $\frac{3 \log 3 + 6 \log 2 + 3}{2}$.

<D> $\frac{3(\log 5 + 1)}{2}$.

$$\begin{aligned} \log \sqrt{120^3} &= \log (120^3)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} \log (120^3) \\ &= 3 \cdot \frac{1}{2} \log (120) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log (120) &= \log (4 \cdot 3 \cdot 10) \\ &= \log (4) + \log (3) + \log 10 \\ &= \log (2^2) + \log (3) + 1 \\ &= 2 \log 2 + \log 3 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \log (\sqrt{120^3}) &= \frac{3}{2} (2 \log 2 + \log 3 + 1) \\ &= \frac{3 \log 3 + 6 \log 2 + 3}{2} \end{aligned}$$

C

VRAAG 4.

Zij t en p reële getallen met $t \neq 0$ en $p \neq 1$. De grafiek van een kwadratische functie f is een parabool met top $T(1, t)$ die de x -as snijdt in twee verschillende punten P en Q .

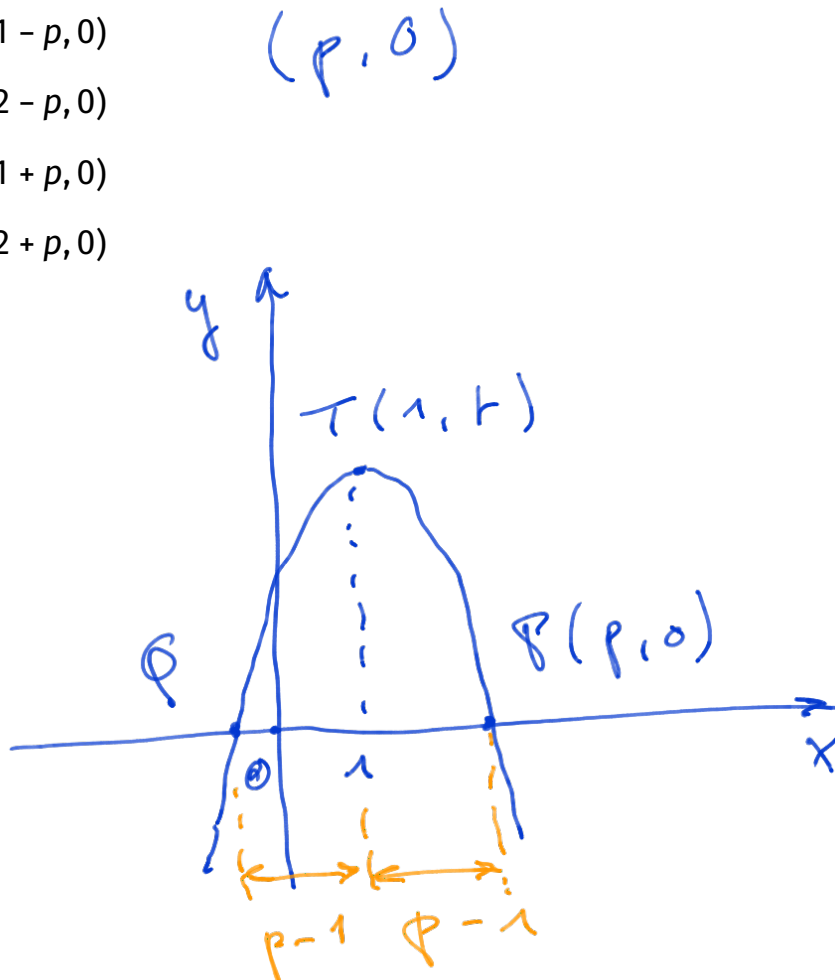
Als de coördinaat van het punt P gelijk is aan $(p, 0)$, wat is dan de coördinaat van het punt Q ?

<A> $(1 - p, 0)$

✓ $(2 - p, 0)$

<C> $(1 + p, 0)$

<D> $(2 + p, 0)$



$$Q: 1 - (p - 1) = 2 - p$$

$$\rightarrow (2 - p, 0) \quad \textcircled{B}$$

VRAAG 5.

De vergelijking $2x^2 + 4x + 1 = 0$ heeft twee oplossingen x_1 en x_2 met $x_1 < x_2$.

Waarvoor is $\frac{x_1}{x_2}$ gelijk?

<A> $1 + 2\sqrt{2}$

 $2 + \sqrt{2}$

<C> $2 + 2\sqrt{2}$

✓ <D> $3 + 2\sqrt{2}$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = -1 \pm \frac{\sqrt{16 - 8}}{4}$$

$$= -1 \pm \sqrt{\frac{8}{16}} = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = -1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x_2 = -1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \end{array} \right\} \frac{x_1}{x_2} = \frac{-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2} + \sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = 2 \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2} \right)$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}$$



VRAAG 6.

Een bedrag van 60 000 euro wordt verdeeld onder 3 personen, A, B en C. Het deel dat persoon A krijgt is het dubbel van het deel dat persoon B krijgt. Persoon C krijgt 1800 euro meer dan persoon A en persoon B samen.

Hoeveel krijgt persoon A?

<A> 9700 euro

 14 000 euro

✓ <C> 19 400 euro

<D> 30 600 euro

persoon B : x

A : $2x$

C : $x + 2x + 1800$

$$x + 2x + x + 2x + 1800 = 60000$$

$$6x + 1800 = 60000 \quad /6$$

$$x + 300 = 10000$$

$$\boxed{x = 10000 - 300 = 9700}$$

$$A : 2x = 2 \cdot 9700 = 19400$$

C

VRAAG 7.

Mieke meet haar hartslag op 11 verschillende momenten en vindt 11 verschillende waarden. Deze 11 waarden vormen een dataset S met gemiddelde g en mediaan m . Het gemiddelde van de hoogste 5 waarden uit S is x , en het gemiddelde van de laagste 5 waarden uit S is y .

Door welke uitdrukking wordt de mediaan m gegeven?

✓ <A> $m = 11g - 5x - 5y$

 $m = \frac{x+y}{2}$

<C> $m = \frac{5x+g+5y}{11}$

<D> $m = g + \frac{x+y}{2}$

gesorteerd:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_y$
 $\uparrow$ *mediaan*
 $\underbrace{\hspace{10em}}_x$

$$g = \frac{\sum_{n=1}^{11} x_n}{11} \Rightarrow 11g = \sum_{n=1}^{11} x_n$$

Deel: $5y = \sum_{n=1}^5 x_n$ en $5x = \sum_{n=7}^{11} x_n$

$$x_6 = \sum_{n=1}^{11} x_n - \sum_{n=1}^5 x_n - \sum_{n=7}^{11} x_n$$

$$= 11g - 5y - 5x$$

VRAAG 8.

In een waterzuiveringsinstallatie wordt afvalwater vervuild met zware metalen geloosd. Zowel de hoeveelheid afvalwater die geloosd wordt als de concentratie van de zware metalen in het afvalwater hangen af van de tijd t (uitgedrukt in seconden vanaf een zeker beginmoment). Met $D(t)$ noteren we het debiet van de lozing (uitgedrukt in liter per seconde) op het tijdstip t . Met $c(t)$ noteren we de concentratie van de zware metalen in het afvalwater (uitgedrukt in mg per liter) op het tijdstip t .

Welke van de onderstaande uitdrukkingen geeft de totale hoeveelheid zware metalen (uitgedrukt in mg) weer die gedurende het tijdsinterval $[t_1, t_2]$ in de waterzuiveringsinstallatie terecht komt?

<A> $\int_{t_1}^{t_2} c(t) dt \cdot \int_{t_1}^{t_2} D(t) dt$

$D(t) = \text{aantal l/s}$

✓ $\int_{t_1}^{t_2} c(t)D(t) dt$

$c(t) = \text{aantal mg/l}$

<C> $\frac{D(t_1) + D(t_2)}{2} \int_{t_1}^{t_2} c(t) dt$

$D(t) \cdot c(t) : \frac{\cancel{l}}{s} \cdot \frac{\text{mg}}{\cancel{l}}$

<D> $\frac{c(t_1) + c(t_2)}{2} \int_{t_1}^{t_2} D(t) dt$

$\Rightarrow \text{aantal mg/s}$

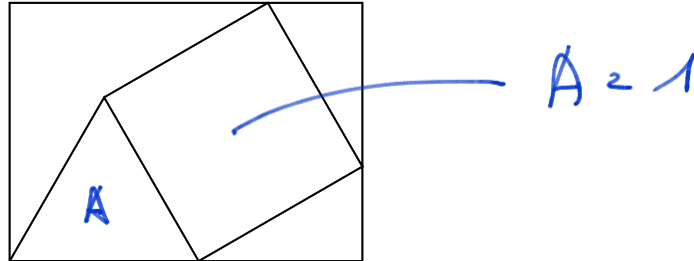
Over bepaalde tijd : $\frac{\text{mg}}{s} \cdot s$

$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} c(t) \cdot D(t) dt$

(B)

VRAAG 9.

In een rechthoek zijn een gelijkzijdige driehoek en een vierkant getekend zoals in de figuur. De zijden van de driehoek en het vierkant hebben lengte 1.



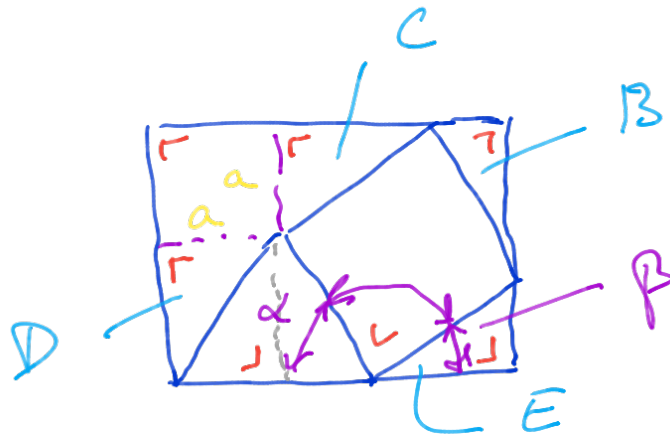
Wat is de oppervlakte van de rechthoek?

$$\langle A \rangle \quad \frac{3 + 3\sqrt{3}}{4}$$

$$\checkmark \langle B \rangle \quad \frac{5 + 3\sqrt{3}}{4}$$

$$\langle C \rangle \quad \frac{3 + 5\sqrt{3}}{4}$$

$$\langle D \rangle \quad \frac{5 + 5\sqrt{3}}{4}$$



$$\Delta A: \frac{1}{2} \cdot b \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\alpha = 60^\circ \rightarrow \beta = 30^\circ$$

$$B = C = D = E = \frac{1}{2} A = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$E = \frac{1}{2} b \cdot h = \frac{1}{2} \cos 30^\circ \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$a = 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \Rightarrow A_a = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$A_{\text{tot}} = \frac{1}{4} + 1 + \frac{\sqrt{3}}{4} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{4\sqrt{3}}{4} = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{4}$$

VRAAG 10.

An, Bart, Chloë en Dirk plaatsen hun identieke lunchbox 's morgens in de daarvoor voorziene kast op het werk. Op een middag nemen ze allen lukraak één van die lunchboxen en stellen ze vast dat geen enkele persoon de eigen lunchbox heeft.

Hoeveel mogelijkheden zijn er in totaal voor deze vier personen om elk een foute lunchbox te kiezen?

<A> 6

✓ 9

<C> 12

<D> 14

4 boxen : $4!$ keuses $= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
 $= 24$ keuses

Alle vier goed : 1 keuze : $1/24$
 3 goed : 0 keuses (als 3 ok,
 dan de 4^e automatisch ok)

$\frac{6 \cdot 1}{24}$ { 2 goed : $C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2! \cdot 2!} = 6$
 $\rightarrow$ 2 fout : 1 (elkaar box)

$\frac{2 \cdot 4}{24}$ { 1 goed : $C_4^1 = 4$
 $\rightarrow$ 3 fout : A goed : $\{CDD\}$
 $\rightarrow$ 3 fout : B goed : $\{DCD\}$
 $\rightarrow$ 3 fout : C goed : $\{CDC\}$
 $\rightarrow$ 3 fout : D goed : $\{CDD\}$
 2 keuses

$$\text{geen goed} = \frac{24}{24} - \frac{1}{24} - \frac{6}{24} - \frac{8}{24} = \frac{9}{24}$$

9 mogelijkheden

B

FYSICA

TOELATINGSEXAMEN TANDARTS - 2026

GEEL

VRAAG 1.

Beschouw vier cilindrische bekert. Elke beker is gevuld met een vloeistof. Voor elke beker zijn de gegevens over de diameter, de vulhoogte en de dichtheid van de vloeistof gegeven in de figuren.

De kracht op de bodem is het grootst voor het vat

Handwritten notes and diagrams for the problem:

General formulas:

- $P = \rho \cdot g \cdot h$
- $P = \frac{F}{A}$
- $F = P \cdot A$
- $A = \pi r^2$
- $A = \frac{\pi d^2}{4}$

Diagram A: Cylinder with height h , diameter d , density ρ .
 Handwritten: $P = \rho \cdot g \cdot h$

Diagram B: Cylinder with height $\frac{2}{3}h$, diameter d , density 2ρ .
 Handwritten: $P = 2\rho \cdot \frac{2}{3}h \cdot g = \frac{4}{3}\rho \cdot g \cdot h$

Diagram C: Cylinder with height $\frac{4}{3}h$, diameter $\frac{d}{2}$, density 2ρ .
 Handwritten: $P = 2\rho \cdot \frac{4}{3}h \cdot g = \frac{8}{3}\rho \cdot g \cdot h$

Diagram D: Cylinder with height $\frac{2}{3}h$, diameter $\frac{d}{2}$, density 4ρ .
 Handwritten: $P = 4\rho \cdot \frac{2}{3}h \cdot g = \frac{8}{3}\rho \cdot g \cdot h$

Force calculations:

- For A: $F_A = \frac{1}{4}\rho \cdot g \cdot h \cdot \pi d^2$
- For B: $F_B = \frac{1}{3}\rho \cdot g \cdot h \cdot \pi d^2$
- For C: $F_C = \frac{1}{6}\rho \cdot g \cdot h \cdot \pi d^2$
- For D: $F_D = \frac{1}{6}\rho \cdot g \cdot h \cdot \pi d^2$

Conclusion: The force on the bottom is greatest for vat B.

VRAAG 2.

Een vat bevat 500 g vloeistof met een temperatuur van 20 °C. De vloeistof heeft een soortelijke warmtecapaciteit van $1,5 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Men brengt een metalen blokje met een massa van 100 g en met een temperatuur van 180 °C in het vat. De eindtemperatuur van de vloeistof en het blokje is 30 °C. Verwaarloos de warmte-uitwisseling met het vat en met de omgeving. Neem aan dat de vloeistof niet zal koken.

De soortelijke warmtecapaciteit van het metaal waaruit het blokje is gemaakt, is gelijk aan

<A> $2,5 \cdot 10^2 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

✓ $5,0 \cdot 10^2 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

<C> $1,0 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

<D> $2,0 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta T_f = 30 - 20 = 10$$

$$\Delta T_b = 180 - 30 = 150$$

$$Q_f = Q_b$$

$$0,5 \cdot 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10 = 0,1 \cdot c_b \cdot 150$$

$$5 \cdot 1500 = 15 \cdot c_b$$

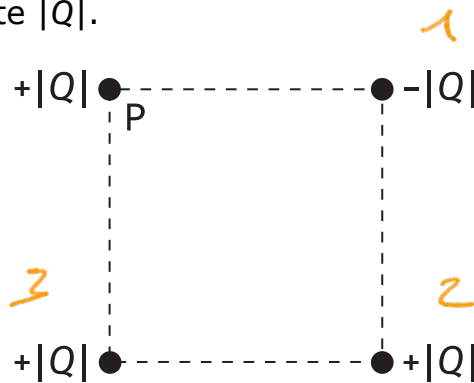
$$\frac{5 \cdot 1500}{15} = 5 \cdot 100 = 500 = c_b$$

$$500 = 5 \cdot 10^2$$

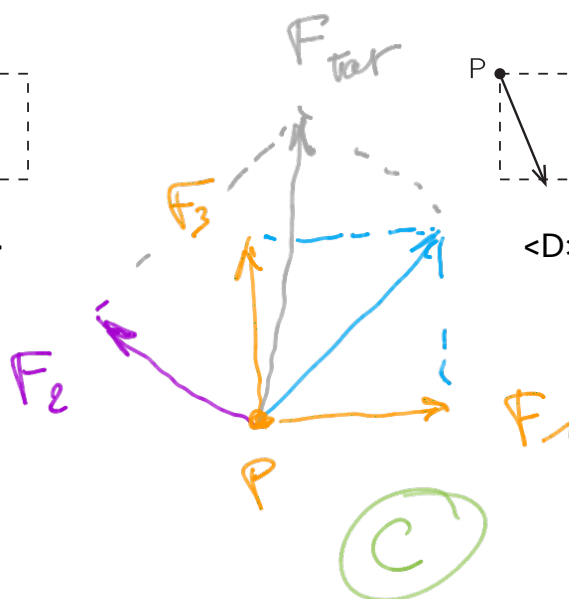
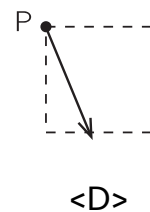
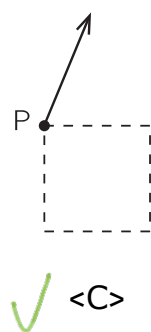
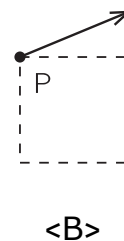
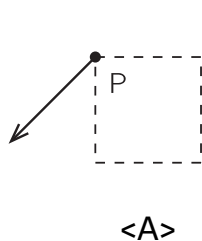
(B)

VRAAG 3.

Drie positieve puntladingen en een negatieve puntlading bevinden zich op de hoekpunten van een vierkant zoals weergegeven in de figuur. Alle ladingen hebben dezelfde grootte $|Q|$.

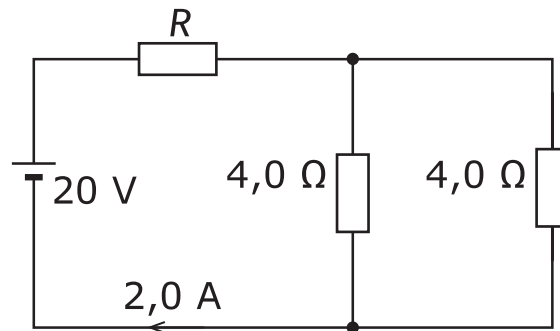


De richting van de resulterende kracht op de puntlading in het punt P wordt het beste weergegeven in



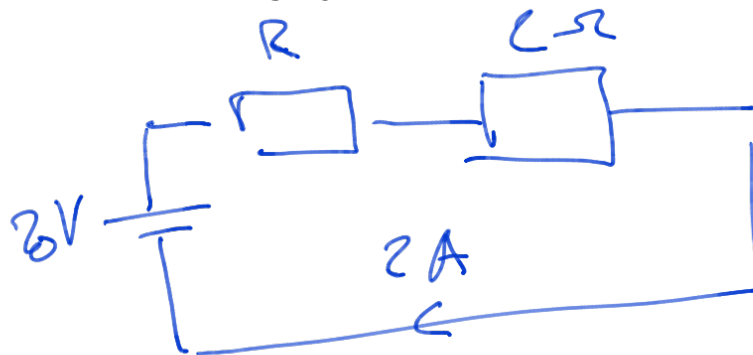
VRAAG 4.

Gegeven is een schakeling bestaande uit drie weerstanden en een ideale spanningsbron.



De waarde van de weerstand R is gelijk aan

- <A> $2,0 \, \Omega$.
- ✓ $8,0 \, \Omega$.
- <C> $6,0 \, \Omega$.
- <D> $12 \, \Omega$.



$$R_T = \frac{U}{I} = \frac{20}{2} = 10 \, \Omega$$

$$R_P = \frac{4 \cdot 4}{4 + 4} = \frac{16}{8} = 2 \, \Omega$$

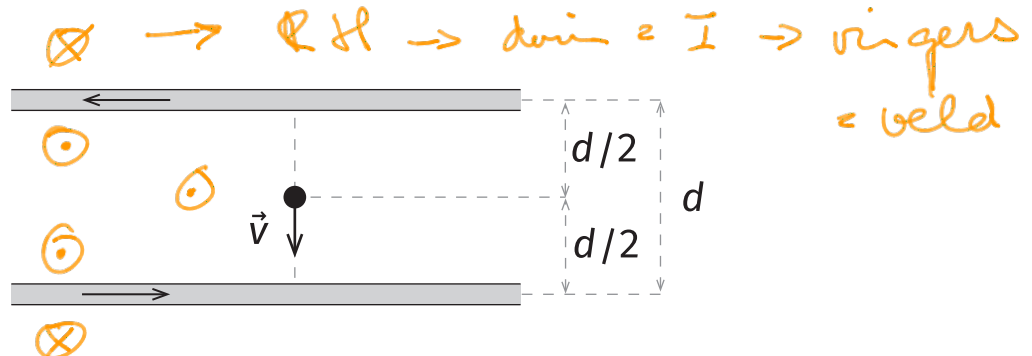
$$R = R_T - R_P = 10 - 2 = 8 \, \Omega$$

(B)

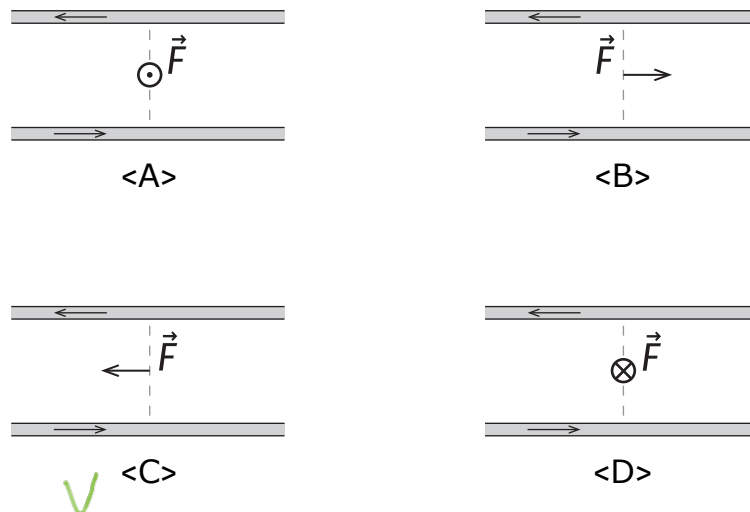
VRAAG 5.

Twee lange evenwijdige geleiders bevinden zich op een afstand d van elkaar. Door de geleiders lopen even grote maar tegengestelde stromen. Een positieve puntlading passeert door een punt op een afstand $d/2$ van beide geleiders.

De snelheid $\vec{v}$ van de puntlading ligt in het vlak dat de geleiders bevat en is gericht volgens de loodlijn op de geleiders, zoals schematisch weergegeven in de figuur.



De richting en zin van de kracht $\vec{F}$ op de puntlading is weergegeven in



Linkerhand regel: veld in handpalm
vingers volgen snelheid
duim = kracht

$F \leftarrow$

F naar links

(C)

VRAAG 6.

De halveringstijd van een radioactieve stof bedraagt 2,5 jaar. De initiële activiteit bedraagt A_0 .

De activiteit na 13 jaar wordt het best benaderd door

<A> $\frac{A_0}{8}$.

 $\frac{A_0}{16}$.

✓ <C> $\frac{A_0}{32}$.

<D> $\frac{A_0}{64}$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \underbrace{2,5} & \underbrace{2,5} & \underbrace{2,5} & \underbrace{2,5} & \underbrace{2,5} & \\
 A_0 & \rightarrow & \frac{A_0}{2} & \rightarrow & \frac{A_0}{4} & \rightarrow & \frac{A_0}{8} & \rightarrow & \frac{A_0}{16} & \rightarrow & \frac{A_0}{32}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 5 \cdot 2,5 &= 5 \cdot \frac{5}{2} = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ jaar} \\
 &\approx 13 \text{ jaar}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \frac{A_0}{32}$$

(C)

VRAAG 7.

Twee voorwerpen hebben een verschillende massa. Ze worden op hetzelfde ogenblik vanop een toren losgelaten. Verwaarloos alle wrijving.

Dan geldt dat

<A> de voorwerpen op elk ogenblik een verschillende versnelling hebben.

✓ de voorwerpen op elk ogenblik dezelfde snelheid hebben.

<C> op elk voorwerp op elk ogenblik een even grote kracht werkt.

<D> de afstand tussen de twee voorwerpen toeneemt tijdens de val.

$$\text{versnelling } g = g$$

$$v = v_0 + g \cdot t \Rightarrow v_0 = 0 \Rightarrow v = g \cdot t$$

$$F = m \cdot g \quad \left\{ \begin{array}{l} F_1 = m_1 \cdot g \\ F_2 = m_2 \cdot g \end{array} \right.$$

$$v \text{ gelijke} \rightarrow s = v \cdot t \rightarrow s \text{ gelijke}$$



VRAAG 8.

Een valschermspringer springt uit een vliegtuig zonder het valscherm te openen. Na een tijd bereikt de valschermspringer een constante snelheid gelijk aan $220 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ (situatie 1).

Dan opent de valschermspringer het valscherm. Na een tijd bereikt de valschermspringer een constante snelheid gelijk aan $18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ (situatie 2).

De grootte van de kracht veroorzaakt door de luchtweerstand op de valschermspringer is

<A> groter in situatie 2 dan in situatie 1.

 kleiner in situatie 2 dan in situatie 1.

✓ <C> in beide situaties even groot en verschillend van 0.

<D> in beide situaties gelijk aan 0.

inclusief
valscherm!

$$1 \text{ \& } 2 \rightarrow v = \text{constant} \Rightarrow a = 0$$

$$F = m \cdot a \rightarrow F = m \cdot 0 = 0 \text{ N}$$

$$\text{Zwaarte kracht} = m \cdot g = F_g \quad (\downarrow)$$

$\Rightarrow$ enige andere kracht = luchtweerstand

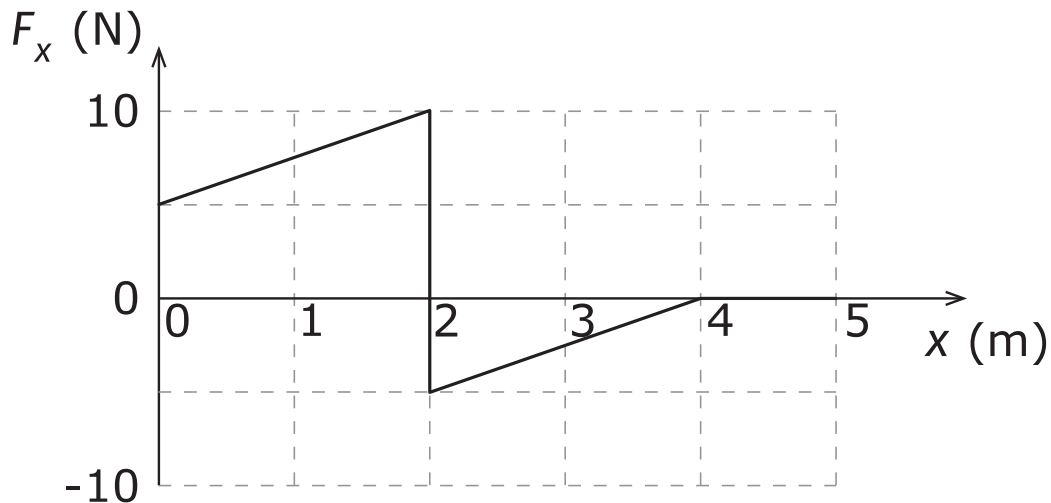
$$\Rightarrow F_c = -m \cdot g \quad (\uparrow)$$

Dus in beide gevallen is de
luchtweerstand even groot
en niet nul

Ⓒ

VRAAG 9.

Een blok beweegt vanuit rust en zonder wrijving onder invloed van een kracht $\vec{F}$ op een rechte horizontale baan. Om de positie van het blok te beschrijven, wordt een x -as georiënteerd volgens de horizontale baan. De startpositie van het blok ligt bij $x = 0$. Het verband tussen de projectie F_x van de kracht $\vec{F}$ en de positie van het blok is weergegeven in de $F_x(x)$ -grafiek.



Op het moment dat de positie van het blok 4,0 m bedraagt, is de kinetische energie van het blok gelijk aan

✓ <A> 10 J.

 15 J.

<C> 20 J.

<D> 30 J.

$$\textcircled{1} F_g = \frac{5 + 10}{2} = 7,5 \text{ N}$$

$$\textcircled{2} F_g = \frac{-5 + 0}{2} = -2,5 \text{ N}$$

$$E_g = F_d = 2 \cdot 7,5 + 2 \cdot (-2,5)$$

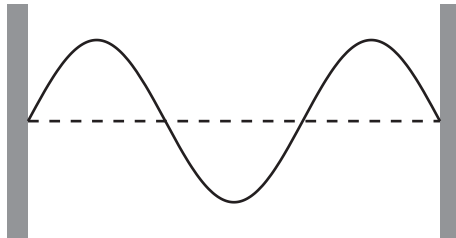
$$= 15 - 5$$

$$= 10 \text{ J}$$

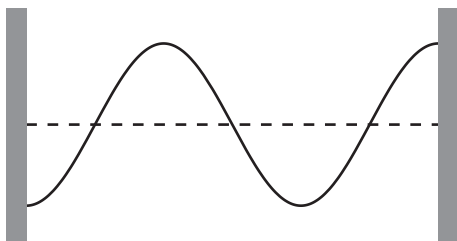
$\textcircled{A}$

VRAAG 10.

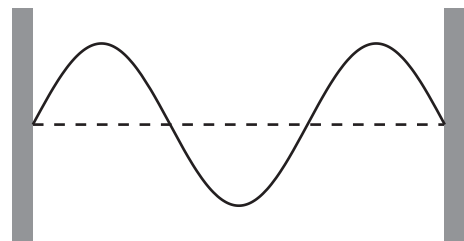
De figuur toont een staande golf op een koord tussen twee vaste punten op het moment $t = 0$ s. De koord trilt met een frequentie van 100 Hz.

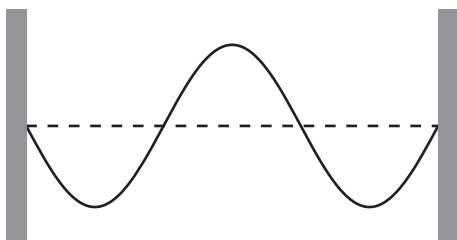


De stand van de koord op het moment $t = 15$ ms wordt gegeven in

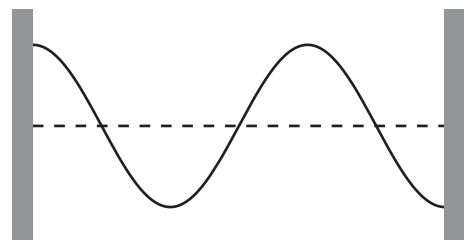


<A>





✓ <C>



<D>

$$100 \text{ Hz} = 100 \frac{1}{\text{s}} \Rightarrow 1 \text{ trilling} = \frac{1}{100} \text{ s}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ trilling} = 10 \text{ ms}$$

$$\rightarrow 15 \text{ ms} = 1,5 \text{ trillingen} \rightarrow \text{in } 1 \times T \text{ op gesloten + } 0,5 \times T$$

C

CHEMIE

TOELATINGSEXAMEN TANDARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

^{68}Ga is een kunstmatig radionuclide dat in de medische beeldvorming wordt gebruikt voor het opsporen van tumoren.

Welke uitspraak over de samenstelling van een ^{68}Ga -aatom in de grondtoestand is JUIST?

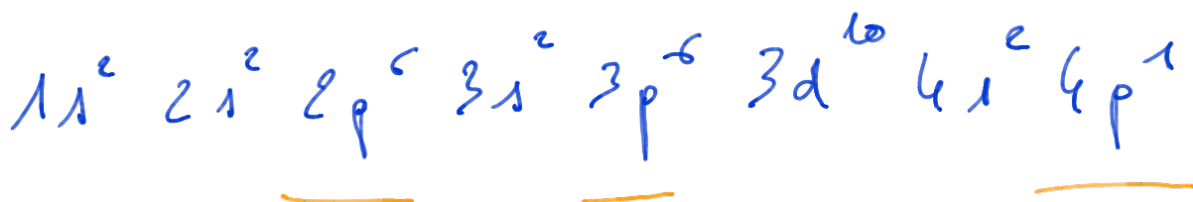
<A> Het heeft 13 elektronen in de buitenste schil.

✓ Het heeft 13 p-elektronen.

<C> Het heeft 37 protonen.

<D> Het heeft als massagetal 37.

Atoommnummer $\text{Ga} = 31 \rightarrow 31 p^+ \text{ en } 31 e^-$

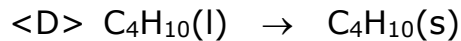
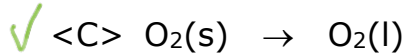
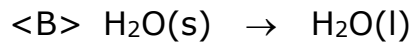
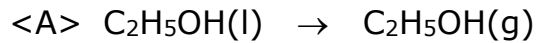


$$6 + 6 + 1 = 13$$

B

VRAAG 2.

In welke overgang van aggregatietoestanden worden van de intermoleculaire krachten ALLEEN londondispersiekrachten AFGEZWAKT?



↳ afwezig in de gas fase

A: alle H-bruggen en dipolen

B: alle H-bruggen

C: ✓ alleen londondispersiekrachten

D: → londondispersiekrachten wordt hier versterkt!

C

VRAAG 3.

Een staal van 0,170 g van een covalente verbinding bestaat uit $3,003 \cdot 10^{21}$ moleculen.

Wat kan de formule van deze covalente verbinding zijn?

<A> C_2H_6

 CH_3OH

<C> HCN

✓ <D> H_2S

Avogadro: $6,02 \cdot 10^{23}$ stoffen/mol

$$\frac{3,003 \cdot 10^{21} \text{ stoffen}}{6,02 \cdot 10^{23} \text{ stoffen/mol}} \approx \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} = \frac{1}{200} \text{ mol}$$

Ⓐ $C_2H_6 \rightarrow 2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 = 30 \text{ g/mol}$

$$\frac{\frac{17}{100} \text{ g}}{30 \text{ g/mol}} = \frac{17}{100} \cdot \frac{1}{30} = \frac{17}{3000} \text{ mol}$$

Ⓑ $CH_3OH \rightarrow 12 + 4 \cdot 1 + 16 = 32 \text{ g/mol}$

$$\frac{17}{100} \cdot \frac{1}{32} = \frac{17}{3200}$$

Ⓒ $HCN \rightarrow 1 + 12 + 14 = 27 \rightarrow \frac{17}{100} \cdot \frac{1}{27} = \frac{17}{2700} \text{ mol}$

Ⓓ $H_2S \rightarrow 2 \cdot 1 + 32 = 34$

$$\frac{17}{100} \cdot \frac{1}{34} = \frac{1}{200} \text{ mol}$$

✓ Ⓓ

VRAAG 4.

Wanneer waterstofperoxide (H_2O_2) ontbindt, ontstaan water en zuurstof.

Welke massa van een waterstofperoxide-oplossing met als massaprocent 3,00 m/m-%, is er minstens nodig om 4,00 L zuurstof te vormen bij 273 K en $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$?

<A> 6,08 g

 12,2 g

<C> 203 g

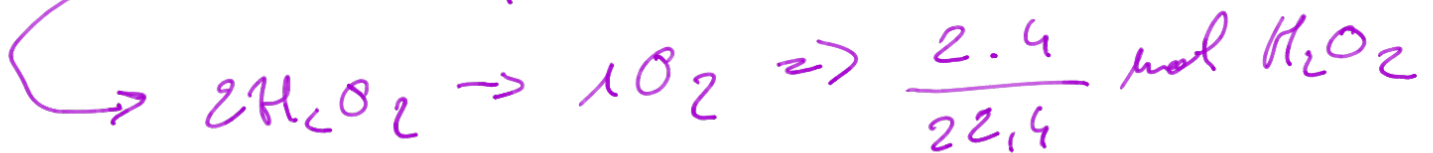
✓ <D> 405 g



1 mol gas $\rightarrow$ 22,4 l

$\frac{1}{22,4}$ mol gas $\rightarrow$ 1 l

$\frac{4}{22,4}$ mol gas $\rightarrow$ 4 l



nodig $\rightarrow \frac{8}{22,4} \text{ mol H}_2\text{O}_2$

$$\text{H}_2\text{O}_2 : 2 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 34 \text{ g/mol}$$

$$\Rightarrow 34 \text{ g/mol} \cdot \frac{8}{22,4} \text{ mol} \approx 12,14 \text{ g}$$

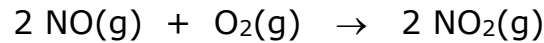
$$\Rightarrow 3 = \frac{12,14}{x} \cdot 100 \Rightarrow x = \frac{12,14}{3} \cdot 100$$

$$x = \frac{1214}{3} = 404,666 \text{ g}$$

$\approx 405 \text{ g}$

VRAAG 5.

Voor de hierna weergegeven reactie is de orde met betrekking tot NO gelijk aan 2 en met betrekking tot O₂ gelijk aan 1.



In onderstaande tabel worden voor twee experimenten bij 25 °C de beginconcentraties van de reagentia en de overeenstemmende reactiesnelheid weergegeven.

Experiment	[NO] ₀ (mol L ⁻¹)	[O ₂] ₀ (mol L ⁻¹)	v ₀ (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
I	2,0 · 10 ⁻³	2,0 · 10 ⁻³	4,2 · 10 ⁻⁵
II	4,0 · 10 ⁻³	1,0 · 10 ⁻³	

Hoeveel bedraagt de beginsnelheid v₀ van de reactie in experiment II?

<A> 2,1 · 10⁻⁵ mol L⁻¹ s⁻¹

 4,2 · 10⁻⁵ mol L⁻¹ s⁻¹

✓ <C> 8,4 · 10⁻⁵ mol L⁻¹ s⁻¹

<D> 3,4 · 10⁻⁴ mol L⁻¹ s⁻¹

$$\text{I/ } v_0 = k \cdot (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = k \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \\ = k \cdot 8 \cdot 10^{-9} = 4,2 \cdot 10^{-5}$$

$$\Rightarrow \left[k = \frac{4,2 \cdot 10^{-5}}{8 \cdot 10^{-9}} = 0,525 \cdot 10^4 = 5250 \right]$$

$$\text{II/ } v_0 = 5250 \cdot (4 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \\ = 5250 \cdot 16 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-3} \\ = 84000 \cdot 10^{-9} = 84 \cdot 10^{-5} = 8,4 \cdot 10^{-5}$$



VRAAG 6.

Gegeven is volgende evenwichtsreactie: $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3(\text{g})$

In een experiment wordt 2,00 mol zwaveldioxidegas gemengd met 2,00 mol dizuurstof. Bij het evenwicht is de totale hoeveelheid gas 3,40 mol.

Welke hoeveelheid zwaveltrioxidegas is er aanwezig in het evenwichtsmengsel?

- ✓ <A> 1,20 mol
 0,600 mol
<C> 0,353 mol
<D> 0,176 mol

Stel: x mol O_2
reageert.

$$\Rightarrow \underbrace{(2 - 2x)}_{\text{SO}_2} + \underbrace{(2 - x)}_{\text{O}_2} + \underbrace{2x}_{\text{SO}_3} = 3,4$$

$$4 - x = 3,4$$

$$4 - 3,4 = x = 0,6 \text{ mol}$$

$$2 \cdot 0,6 (\text{SO}_3) = 1,2 \text{ mol SO}_3$$

A

VRAAG 7.

25,0 mL van een $1,00 \text{ mol L}^{-1}$ NaOH-oplossing wordt volledig geneutraliseerd met een HCl-oplossing.

Wat kunnen het volume en de concentratie van die HCl-oplossing zijn?

<A> 75,0 mL en $0,50 \text{ mol L}^{-1}$

 50,0 mL en $1,00 \text{ mol L}^{-1}$

<C> 10,0 mL en $1,50 \text{ mol L}^{-1}$

✓ <D> 20,0 mL en $1,25 \text{ mol L}^{-1}$

$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 evenveel HCl als NaOH nodig!

$$\frac{25}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ mol/L} = \frac{25}{1000} \text{ mol NaOH/HCl}$$

$$A: \frac{75}{1000} \cdot \frac{1}{2} = \frac{75}{2000}$$

$$B: \frac{50}{1000} \cdot 1 = \frac{50}{1000}$$

$$C: \frac{10}{1000} \cdot \frac{15}{10} = \frac{15}{1000}$$

$$D: \frac{20}{1000} \cdot \frac{125}{100} = \frac{2 \cdot 125}{10000} = \frac{250}{10000} = \frac{25}{1000}$$

✓
 (D)

VRAAG 8.

Buffer = zwakke zuur + geconjugeerde base
 zwakke base + geconjugeerd zuur

Drie oplossingen zijn ter beschikking voor het maken van 100 mL buffermengsel:

- I 0,1 mol L⁻¹ KNO₂(aq) — HNO₂ (zw Z) — NO₂⁻ (B)
- II 0,1 mol L⁻¹ NaOH(aq) — Sterke base (+ zw Z)
- III 0,1 mol L⁻¹ HCl(aq) — Sterk zuur (+ zw B)

Welke van onderstaande mengsels zal een buffer opleveren?

- ✓ <A> 40 mL oplossing III + 60 mL oplossing I
- 40 mL oplossing I + 60 mL oplossing III
- <C> 40 mL oplossing III + 60 mL oplossing II $\times$ HCl + NaOH $\rightarrow$ NaCl
- <D> 40 mL oplossing I + 60 mL oplossing II $\times \rightarrow$ no wiers overhaal
 aan NaOH $\rightarrow$ basisch

$$A: \frac{40}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{10} \text{ mol/L} = \frac{4}{1000} \text{ mol}$$

$$\frac{60}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{10} \text{ mol/L} = \frac{6}{1000} \text{ mol}$$



$\rightarrow$ reageert volledig met NO₂⁻

buffer { $\Rightarrow 0,006 - 0,004 = 0,002 \text{ mol NO}_2^-$
 over
 $\Rightarrow$ er ontstaat ook 0,004 mol HNO₂

B: omgekeerde verhouding $\rightarrow$ HCl over!
 $\rightarrow$ zuur!

VRAAG 9.

Gegeven de niet-uitgebalanceerde redoxvergelijking:



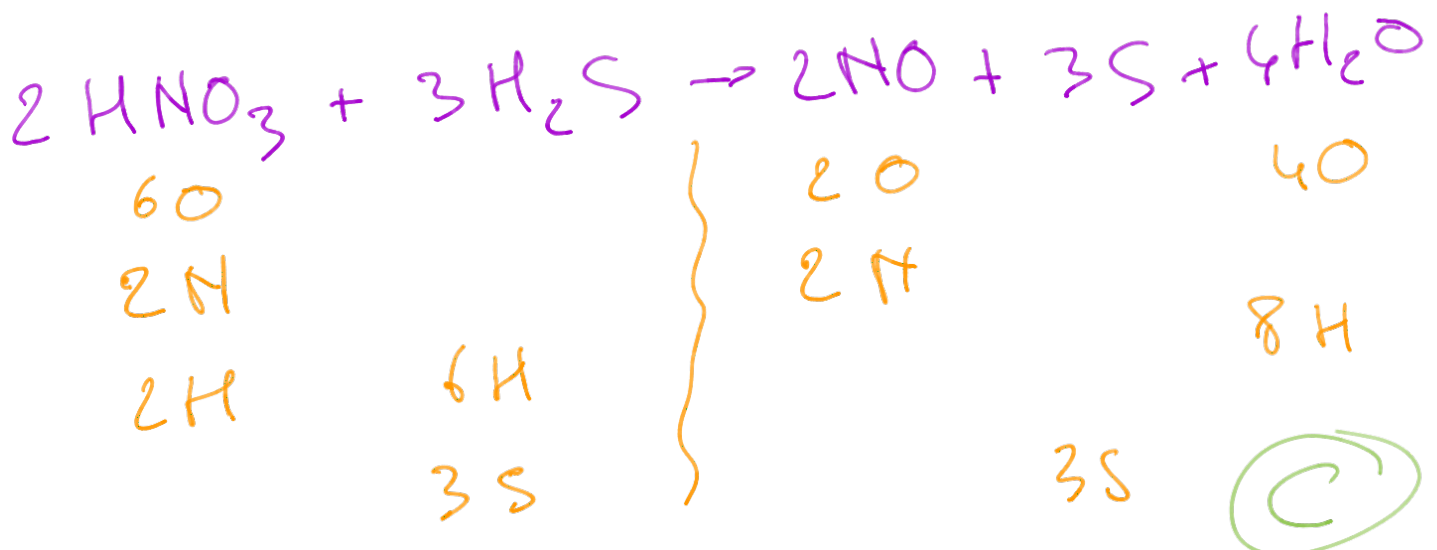
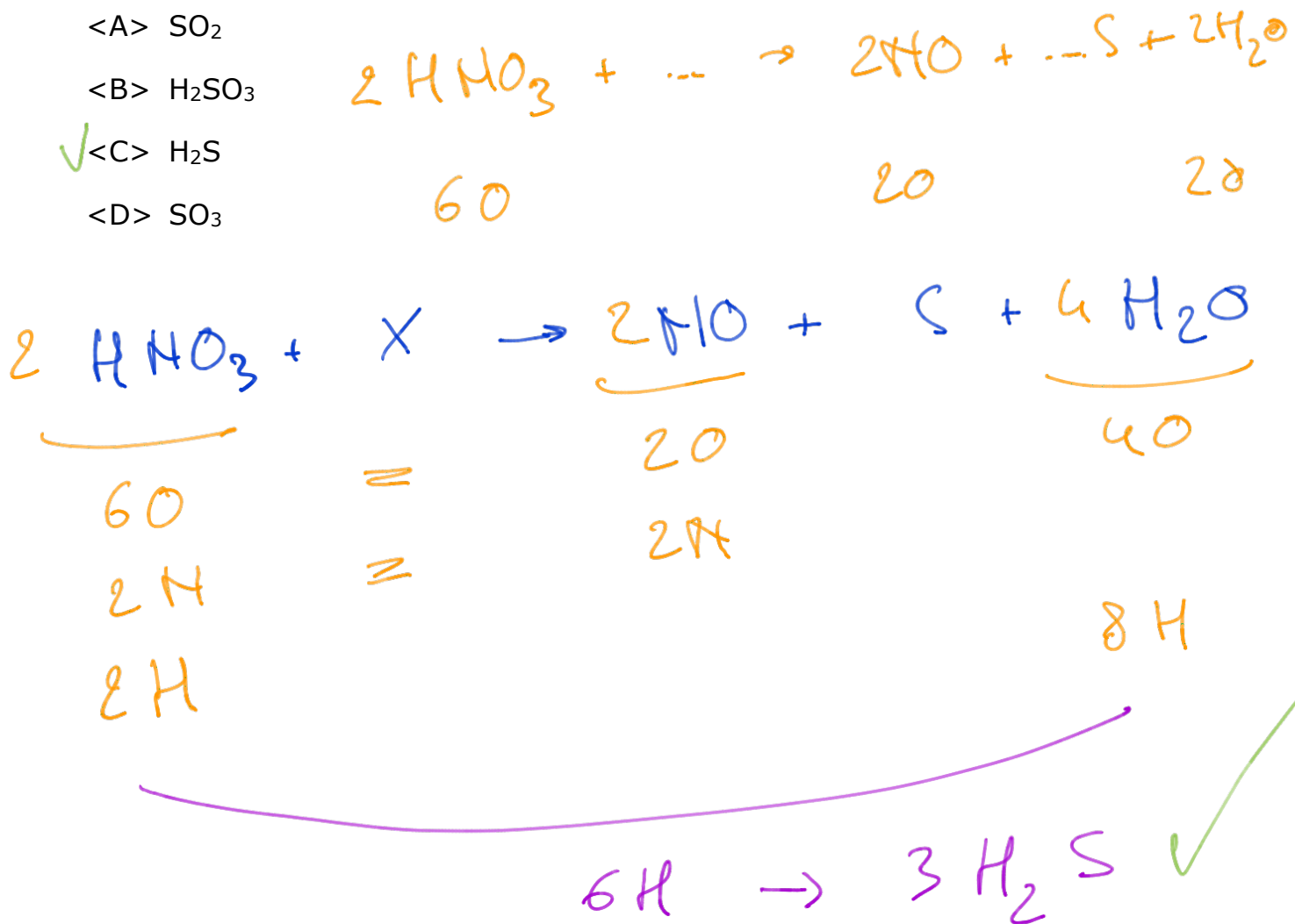
Welke verbinding wordt hier voorgesteld door X?

<A> SO_2

 H_2SO_3

✓ <C> H_2S

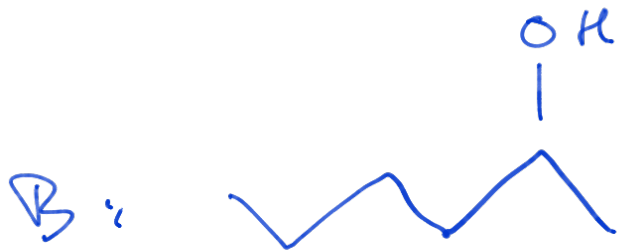
<D> SO_3



VRAAG 10.

Welke stof heeft als brutoformule (molecuulformule) $C_6H_{14}O$?

- <A> Hexaan-2-on - keton $\rightarrow$ carbonylgroep $C=O$
✓ Hexaan-2-ol - alcohol $\rightarrow$ (-OH deel van alkylgroep)
<C> Hexanal - aldehyde $\rightarrow$ -CHO
<D> Hexaanzuur



C:

BIOLOGIE

TOELATINGSEXAMEN TANDARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Een enzym vertoont een maximale activiteit bij 37 °C. Wanneer de temperatuur stijgt tot 70 °C, daalt de enzymactiviteit sterk. Er is steeds voldoende substraat aanwezig. Wat is de meest waarschijnlijke verklaring voor de daling van de enzymactiviteit?

<A> Door de temperatuurstijging bewegen de moleculen trager.

 Het enzym wordt bij elke temperatuurstijging stabiel.

✓ <C> De tertiaire structuur van het enzym verandert.

<D> Alle enzymmoleculen raken verzadigd.

$T \uparrow \rightarrow$ enzymen denatureren
(C)

VRAAG 2.

Welke uitspraak is correct in verband met de opname van zuurstofgas door spiercellen?

Vul aan:

De opname van zuurstofgas door spiercellen gebeurt door ...

<A> osmose, waarbij de spiercel hypertoonisch is ten opzichte van het bloed. ✗

 diffusie met behulp van een transportproteïne. ✗

<C> osmose, waarbij de mitochondriën de O_2 -concentratiegradiënt in stand houden. ✗

✓ <D> diffusie, waarbij de mitochondriën de O_2 -concentratiegradiënt in stand houden.

Osmose $\rightarrow H_2O$

B $\rightarrow$ spelen geen rol bij spieren
 $\Rightarrow$ wel bij bloedtransport
(via hemoglobine)



VRAAG 3.

Gegeven zijn vier combinaties van twee stadia uit de spermatogenese. In welke combinatie bevat het eerste vermelde stadium dubbel zoveel chromosomen als het tweede vermelde stadium?

- <A> Spermatide – Spermatozoïde ~~X~~ 23 23
- Primaire spermatocyt – Spermatogonium (spermatogonie) ~~X~~ 46 46
- <C> Spermatide – Primaire spermatocyt ~~X~~ 23 46
- ✓ <D> Spermatogonium (spermatogonie) – Secundaire spermatocyt

Spermatide : 23 haploïde
Spermatozoïde : 23 "
Primaire spermatocyt : 46 diploïde
Secundaire " : 23 haploïde
Spermatogonium : 46 diploïde

④

VRAAG 4.

Welke uitspraak verwijst naar een overeenkomst tussen een mitose en een meiose II?

<A> Er treedt paarvorming op tussen homologe chromosomen.

 De gevormde dochtercellen zijn diploïd.

✓ <C> Zusterchromatiden worden gescheiden tijdens de anafase.

<D> Het chromosomenaantal wordt gereduceerd.

A : alleen bij meiose I

B : bij mitose diploïde alle
bij meiose I → hepbloïde alle
(aantal chromosomen 1/2 bij
meiose I)

D . alleen bij meiose I

VRAAG 5.

Kleurenblindheid is een X-gebonden, recessieve aandoening. Een niet-kleurenblinde vrouw met bloedgroep A krijgt een kleurenblind zoontje met bloedgroep O. Drie mannen zouden de vader kunnen zijn van dit kind: man 1 heeft bloedgroep AB en is kleurenblind, man 2 heeft bloedgroep B en is kleurenblind, en man 3 heeft bloedgroep O en is niet kleurenblind. Welke van deze drie mannen is de vader van deze jongen?

<A> Met zekerheid man 1.

 Met zekerheid man 2.

<C> Met zekerheid man 3.

✓ <D> Geen van deze drie mannen kan met zekerheid als vader worden aangeduid.

X-gebonden $\rightarrow$ zoon krijgt X
van de vader $\rightarrow$ dus zoon krijgt
kleurenblindheid van moeder
(dus recessief bij moeder)

Bloedgroep: $O \rightarrow ii$

man 1: AB $\rightarrow I^A I^B \rightarrow$ geen i ✗
2: B $\rightarrow I^B i$ of $I^B I^B$, mogelijk
3: $O \rightarrow ii \rightarrow$ mogelijk

$\Rightarrow$ 2 & 3 mogelijk maar niet zeker (D)

VRAAG 6.

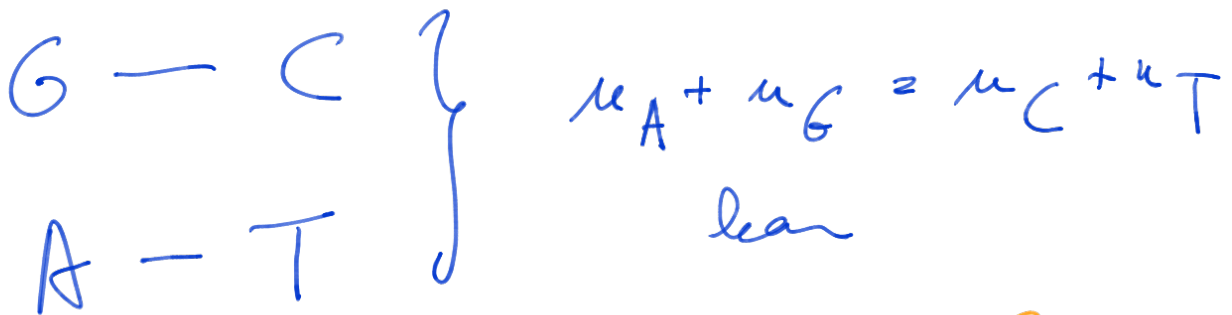
Hieronder drie formules die relaties weergeven tussen de aantallen van de gegeven basen in een DNA-molecule. In die formules staat n_X voor het aantal basen van type X. Welke van deze drie formules geeft een juiste weergave van de aantalsverhoudingen van de opgegeven basen in een DNA-molecule?

<A> $n_A = n_G$

✓ $n_A + n_G = n_C + n_T$

<C> $n_G = n_T$

<D> Geen van deze drie formules is correct.



$$\begin{array}{l} n_A \neq n_G \\ n_G \neq n_T \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} n_A \neq n_G \\ n_G \neq n_T \end{array}} \right\}$$

kan wel maar
meestal niet, en
zeker niet allebei

ⓑ

VRAAG 7.

Welke uitspraak in verband met de ontwikkeling van het embryo tijdens de eerste week van de zwangerschap bij de mens is correct?

<A> De morula ontstaat door klievingsdelingen en bestaat uit ectoderm en endoderm.

✓ De morula ontstaat door klievingsdelingen en bestaat uit blastomeren.

<C> De blastula ontstaat door gastrulatie en bestaat uit blastomeren.

<D> De blastula ontstaat door gastrulatie en bestaat uit embryoblast en trofoblast.

aantal zeer snelle
delingen vlak
na de bevruchting

⇒ cellen groeien
uit tussen de
delingen

deze cellen
heben blastomeren

↳ na 3 à 4 dagen is er
een klompje van 16 tot 32
cellen dat op een morula
lijkt → morula (kleine
morula)

(B)

VRAAG 8.

Tetanus is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie *Clostridium tetani*, die via een wonde het lichaam kan binnenkomen. De bacterie produceert de tetanustoxine dat de signalen van de zenuwen naar de spieren verstoort, waardoor spieren zich blijven aanspannen. Men kan zich echter laten vaccineren tegen tetanus.

Een niet-gevaccineerde persoon die een tetanusinfectie oploopt, moet zo snel mogelijk serumtherapie krijgen. Welke uitspraak is in dat verband juist?

<A> Zowel het vaccin als de serumtherapie bevatten antilichamen.

 Zowel het vaccin als de serumtherapie bevatten antigenen.

<C> Het vaccin bevat antilichamen, de serumtherapie antigenen.

✓ <D> Het vaccin bevat antigenen, de serumtherapie antilichamen.

Vaccin = onschadelijk geaakte vorm van de tetanus toxine, dat werkt als antigeen. Dit stimuleert het lichaam om antilichamen en geheugen cellen aan te maken

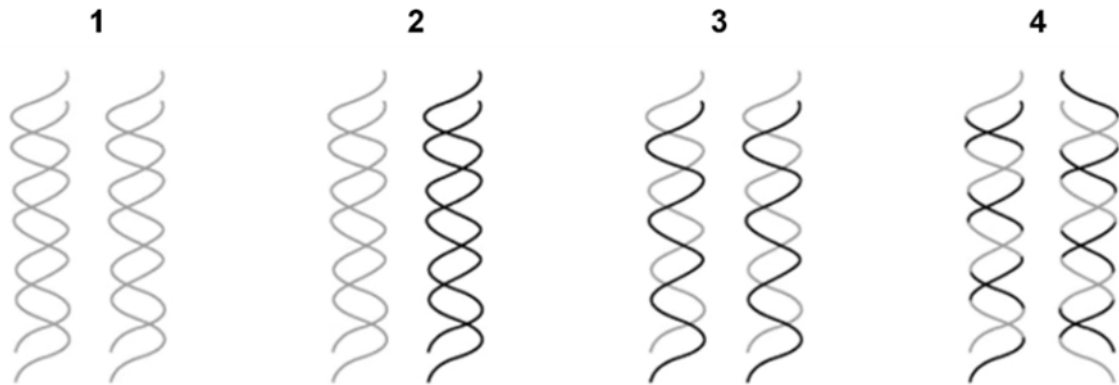
Serum => bevat kant en klare antilichamen uit het bloed van een immuniseerde persoon of dier



↳ historisch faeder

VRAAG 9.

Welk model is een correcte weergave van de DNA-replicatie volgend op een voltooide celdeling, gegeven dat het ouderlijk DNA grijs en het nieuwgevormd DNA zwart wordt afgebeeld?



<A> Model 1

 Model 2

✓ <C> Model 3

<D> Model 4

Ouderlijk DNA wordt gesplitst
in 2 strengen, daarna wordt
op elke ouderlijke streng een
complementaire nieuwe streng
gebouwd.

C

VRAAG 10.

De samenstelling van genenpoelen kan veranderen door de werking van evolutionaire processen. Vervolledig de onderstaande zin zodat er een correcte uitspraak wordt gevormd over processen die de samenstelling van genenpoelen kunnen veranderen.

Vul aan:

De samenstelling van de genenpoel van een populatie kan wijzigen door ...

<A> uitsluitend selectie en migratie.

 genetische drift en selectie, maar niet door migratie.

✓ <C> onder andere selectie, mutatie en genetische drift.

<D> migratie en mutatie, maar niet door genetische drift.

kan alleen al => C

tandarts 2026

	VRAAG NR	JUIST in set geel
WISKUNDE	WIS01	B
	WIS02	C
	WIS03	C
	WIS04	B
	WIS05	D
	WIS06	C
	WIS07	A
	WIS08	B
	WIS09	B
	WIS10	B
FYSICA	FYS01	B
	FYS02	B
	FYS03	C
	FYS04	B
	FYS05	C
	FYS06	C
	FYS07	B
	FYS08	C
	FYS09	A
	FYS10	C
CHEMIE	CHE01	B
	CHE02	C
	CHE03	D
	CHE04	D
	CHE05	C
	CHE06	A
	CHE07	D
	CHE08	A
	CHE09	C
	CHE10	B
BIOLOGIE	BIO01	C
	BIO02	D
	BIO03	D
	BIO04	C
	BIO05	D
	BIO06	B
	BIO07	B
	BIO08	D
	BIO09	C
	BIO10	C